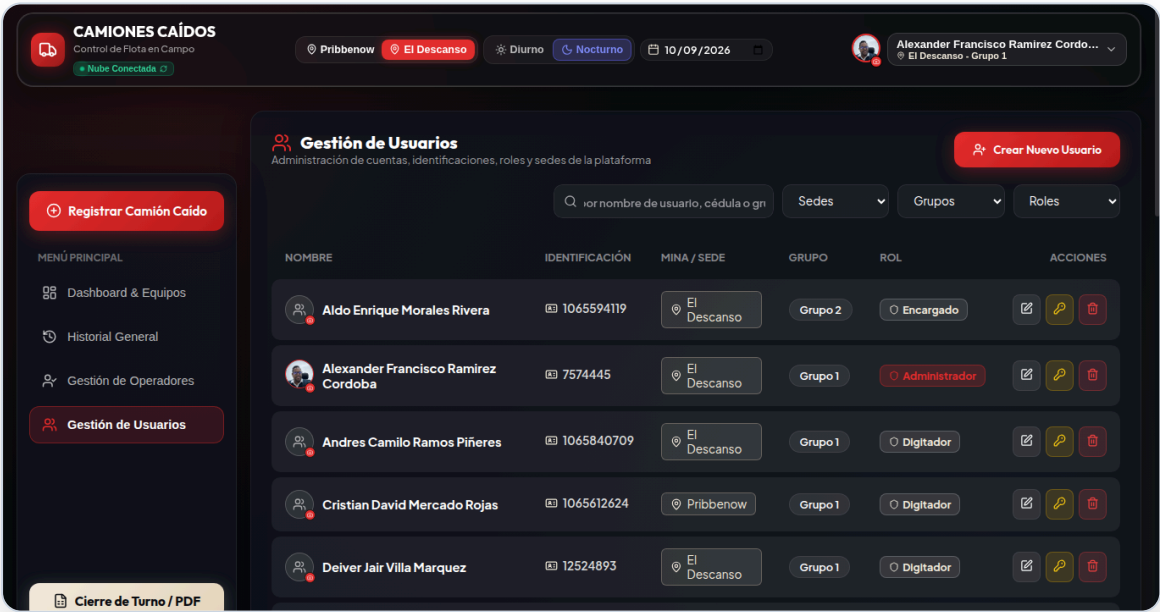


ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

CAMIONES CAÍDOS

MANUAL ADMINISTRATIVO OFICIAL

Guía Completa para Administradores y Encargados: Gestión de Usuarios, Censo de Operadores, Supervisión de Turno y Control Territorial de Flota



ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción Administrativa Propósito, alcance y niveles de supervisión	2. Roles Administrativos Matriz de permisos (Admin vs Encargado)
3. Administración de Usuarios Directorio A-Z, alta, edición, avatar, roles y sedes	4. Protecciones Administrativas Cédula duplicada, autoeliminación y último admin
5. Política de Contraseñas Clave temporal caidos1234, reset y cambio obligatorio	6. Administración de Operadores Censo de 814 conductores, filtros, edición y bajas
7. Operación y Control de Reportes Ciclo DOWN / STANDBY / OPERATIVO, reapertura y borrado	8. Control y Segregación por Mina Aislamiento Pribbenow y El Descanso por RLS
9. Historial General y por Camión Regla cronológica compuesta y consulta de flota	10. Generación de PDF Cierre de turno, membrete y Web Share móvil
11. Exportación a Excel Estructura de libro XLSX en dos pestañas	12. PWA y Trabajo Offline Instalación móvil, caché local y reconexión
13. Buenas Prácticas Custodia de accesos, relevos y sanidad de datos	14. Problemas Frecuentes Matriz de diagnóstico y solución rápida
15. Procedimiento de Soporte Escalamiento a Soporte Nivel 3	

1. INTRODUCCIÓN ADMINISTRATIVA

El presente Manual Administrativo establece los estándares y procedimientos para la administración y supervisión técnica y funcional de la plataforma **Camiones Caídos** en las operaciones de acarreo minero de carbón en **Mina Pribbenow** y **Mina El Descanso**.

A través de este documento, el Administrador y el Encargado de Despacho/Mantenimiento comprenderán exactamente cómo gestionar cuentas de usuario, mantener depurado el censo de operadores, gobernar la segregación territorial de datos entre minas y coordinar el ciclo de vida de los reportes de camiones caídos.

2. ROLES ADMINISTRATIVOS Y MATRIZ DE PERMISOS

El sistema implementa tres niveles de rol, de los cuales dos tienen responsabilidades administrativas y de supervisión:

Rol	Mina de Operación	Atribuciones Principales	Restricciones de Seguridad
Administrador	Global (Pribbenow y El Descanso)	Crear, editar y eliminar usuarios; resetear claves; gestionar catálogo de operadores; ver ambas minas; eliminar cualquier reporte; emitir reportes ejecutivos.	Protección contra autoeliminación; no puede eliminar al último administrador del sistema.
Encargado	Sede Asignada (Pribbenow o El Descanso)	Capturar y editar camiones caídos; marcar OPERATIVO / DOWN; reabrir reportes; eliminar reportes de su mina; emitir PDF y Excel de su turno.	Sin acceso a Gestión de Usuarios ni Operadores; no puede resetear contraseñas; RLS bloquea consulta de la otra mina.
Digitador	Sede Asignada (Pribbenow o El Descanso)	Captura de reportes de campo y actualización de observaciones durante el turno activo.	Sin permisos de eliminación; sin módulos de administración ni reseteo de claves.

3. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

El módulo de Gestión de Usuarios es de acceso exclusivo para el rol Administrador y se encuentra disponible en la barra superior o menú de navegación.

3.1 Directorio, Búsqueda Reactiva y Orden A-Z

El directorio lista los 22 usuarios registrados en el sistema. Cuenta con una barra de búsqueda reactiva que filtra en tiempo real por nombre, número de cédula o grupo operativo. El listado se mantiene automáticamente clasificado en orden alfabético A-Z de acuerdo con el nombre del colaborador.

The screenshot displays the 'Gestión de Usuarios' (User Management) interface. At the top, there's a header with the company logo 'CAMIONES CAÍDOS', navigation tabs for 'Pribbenow', 'El Descanso', 'Diurno', and 'Nocturno', a date selector for '10/09/2026', and a user profile dropdown for 'Alexander Francisco Ramirez Cordo...'. Below the header, a sidebar on the left contains a 'MENÚ PRINCIPAL' with options like 'Dashboard & Equipos', 'Historial General', 'Gestión de Operadores', and 'Gestión de Usuarios' (highlighted). The main area features a 'Gestión de Usuarios' section with a search bar and filters for 'Sedes', 'Grupos', and 'Roles'. A table lists users with columns for 'NOMBRE', 'IDENTIFICACIÓN', 'MINA / SEDE', 'GRUPO', 'ROL', and 'ACCIONES'. The table contains five entries, including Aldo Enrique Morales Rivera, Alexander Francisco Ramirez Cordoba (Administrator), Andres Camilo Ramos Piñeres, Cristian David Mercado Rojas, and Deiver Jair Villa Marquez.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	MINA / SEDE	GRUPO	ROL	ACCIONES
Aldo Enrique Morales Rivera	1065594119	El Descanso	Grupo 2	Encargado	[Edit] [Link] [Delete]
Alexander Francisco Ramirez Cordoba	7574445	El Descanso	Grupo 1	Administrador	[Edit] [Link] [Delete]
Andres Camilo Ramos Piñeres	1065840709	El Descanso	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]
Cristian David Mercado Rojas	1065612624	Pribbenow	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]
Deiver Jair Villa Marquez	12524893	El Descanso	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]

Figura: Directorio Administrativo de Usuarios con Búsqueda y Filtros de Sede

3.2 Registro de un Nuevo Usuario (Paso a Paso)

1. En la pestaña Usuarios, pulse el botón rojo "+ Crear Nuevo Usuario".
2. **Nombre Completo (Obligatorio):** Ingrese nombre y apellido (mínimo 3 caracteres). El sistema aplicará automáticamente mayúsculas iniciales estándar.
3. **Número de Cédula (Obligatorio):** Digite la identificación oficial sin puntos ni comas (mínimo 5 dígitos numéricos). Constituye el usuario de login.
4. **Rol:** Seleccione entre Administrador, Encargado o Digitador según las funciones operacionales del trabajador.
5. **Mina:** Asigne El Descanso o Pribbenow. Si el rol es Administrador, tendrá alcance a ambas sedes independientemente de la sede base.
6. **Grupo:** Asigne el grupo de turno correspondiente (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 o Grupo 4).
7. **Fotografía / Avatar (Opcional):** Permite cargar una foto que se comprime automáticamente en el navegador para no saturar la red.
8. **Guardar:** Presione "Guardar Usuario". La cuenta se sincroniza atómicamente con Supabase Auth y la base de datos.

3.3 Edición de Cuentas Existentes

En la fila o tarjeta del usuario, pulse el botón "Editar" (icono de lápiz). Podrá modificar el nombre, rol, sede, grupo y fotografía. La cédula permanece inmutable para resguardar la trazabilidad histórica de auditoría.

3.4 Restablecimiento Administrativo de Contraseña

Si un usuario olvida su contraseña o es bloqueado por intentos erróneos, el Administrador puede presionar el botón "Resetear Clave" (icono de llave). Al confirmar, el sistema restablece la clave a la contraseña temporal oficial caidos1234 y activa obligatoriamente la bandera must_change_password.

3.5 Eliminación de Cuentas

El botón **"Eliminar"** purga coordinadamente al usuario tanto en el módulo de autenticación (Auth) como en la tabla de perfiles de la base de datos.

4. PROTECCIONES ADMINISTRATIVAS VERIFICADAS

El sistema incorpora tres barreras de seguridad inviolables en el backend (Edge Functions):

- **Detección de Cédula Duplicada:** Si se intenta crear un usuario con una cédula que ya existe en app_users o en Auth, el servidor rechaza la transacción con HTTP 409 Conflict y el mensaje: *"El número de identificación ya se encuentra registrado."*
- **Bloqueo de Autoeliminación:** Un administrador conectado no puede eliminarse a sí mismo. Si lo intenta, el servidor retorna HTTP 400 Bad Request: *"No es posible eliminarse a sí mismo como administrador."*
- **Protección del Último Administrador:** El sistema realiza un conteo previo en la base de datos. Si solo resta un único administrador, se prohíbe su eliminación o degradación de rol para evitar dejar la plataforma en estado de orfandad.

SEGURIDAD CRÍTICA: Estas protecciones están implementadas en el servidor mediante Supabase Edge Functions con llaves criptográficas de servicio. No pueden ser evadidas manipulando la interfaz web.

5. POLÍTICA Y GESTIÓN DE CONTRASEÑAS

A partir de la auditoría de código en admin-create-user y admin-reset-password, se confirma que la plataforma utiliza una política homogénea y segura:

- **Valor Oficial de Clave Temporal:** caidos1234 (verificada idéntica tanto en creación como en reseteo).
- **Comportamiento:** Todo usuario nuevo o reseteado queda registrado con `must_change_password: true`.
- **Pantalla Bloqueante:** Al ingresar con caidos1234, la aplicación intercepta la sesión y despliega de inmediato un modal bloqueante que exige definir una contraseña personal.
- **Reglas de Seguridad:** Mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo especial; confirmación coincidente obligatoria; no se admite volver a usar la clave temporal.

Figura: Pantalla de Inicio de Sesión Institucional por Cédula y Contraseña

6. ADMINISTRACIÓN DEL CENSO DE OPERADORES

El módulo Gestión de Operadores administra el censo oficial de 814 conductores de camiones de extracción.

NOMBRE DEL OPERADOR	SEDE / MINA	GRUPO	ACCIONES
Acuña Contreras Víctor Manuel	El Descanso	Grupo 1	[Editar] [Eliminar]
Acuña Rivera José Ángel	El Descanso	Grupo 1	[Editar] [Eliminar]
Adechine Viña Juan Pablo	El Descanso	Grupo 2	[Editar] [Eliminar]
Aguilar Jhonider	El Descanso	Grupo 1	[Editar] [Eliminar]
Aguilar Martínez Yelner	El Descanso	Grupo 1	[Editar] [Eliminar]
Aguilar Munive Edigar	El Descanso	Grupo 1	[Editar] [Eliminar]

Figura: Directorio General de Operadores de Acarreo (Censo de 814 Registros)

- **Búsqueda y Filtros:** Búsqueda reactiva por nombre, filtro por Mina (Todas, Pribbenow, El Descanso) y filtro por Grupo de Turno (Todos, Grupo 1 a 4).
- **Orden A-Z:** Clasificación alfabética continua según apellidos y nombres.
- **Registro de Operador:** Botón "+ Registrar Nuevo Operador", id generado OP-xxx-xxxx, mayúsculas automáticas y estado 'Activo'.
- **Reglas de Eliminación:** La eliminación física está reservada exclusivamente para el Administrador vía RLS (operators_delete_admin). En la base de datos se conserva el snapshot textual en todos los reportes históricos previos.

7. ADMINISTRACIÓN DE REPORTES DE CAMIONES

El control de flota en campo se realiza desde el Dashboard principal:

Figura: Modal de Captura y Registro de Falla en Camión de Acarreo

- **Creación:** Botón "+ Registrar Camión Caído". Se selecciona el número de camión (serie 2xxx de 4 dígitos), se autocompleta el operador desde el censo oficial (814), se selecciona subsistema mecánico/eléctrico, componente, síntoma, bahía/tajo y hora de caída.

- **Transición DOWN / OPERATIVO:** Los camiones caídos inician en estado DOWN. Al repararse, el Encargado presiona 'Operativo', registra la hora real de retorno y confirma la salida a circuito.
- **Reapertura:** Si una unidad entregada vuelve a fallar o requiere ajuste de diagnóstico, el Encargado puede pulsar 'Reabrir' para reintegrarlo a la lista de caídos.
- **Eliminación según Rol:** El Administrador puede eliminar cualquier reporte erróneo. El Encargado puede eliminar reportes únicamente si pertenecen a su propia mina. El Digitador tiene la eliminación bloqueada.

8. CONTROL Y AISLAMIENTO POR MINA

La plataforma opera bajo el principio de estricta segregación minera:

- Mina Pribbenow y Mina El Descanso cuentan con tajos, flotas y despachos independientes.
- Los Encargados y Digitadores tienen restringida su vista mediante Row Level Security (`mine = get_auth_user_mine()`). Un encargado de El Descanso no puede ver ni modificar datos de Pribbenow.
- El Administrador dispone de un selector global en el encabezado para alternar entre minas o supervisar la operación consolidada.

9. HISTORIAL GENERAL Y POR CAMIÓN

La bitácora de eventos ofrece trazabilidad completa de paradas:

CAMIONES CAÍDOS
Control de Flota en Campo

• Nube Conectada

Pribbenow El Descanso Diurno Nocturno 10/09/2026

Alexander Francisco Ramirez Cordo...
El Descanso - Grupo 1

Historial General de Novedades
Bitácora inalterable de eventos de mantenimiento registrados en flota

Exportar Excel Exportar PDF

Registrar Camión Caído

MENÚ PRINCIPAL

- Dashboard & Equipos
- Historial General**
- Gestión de Operadores
- Gestión de Usuarios

TOTAL NOVEDADES 347

EQUIPOS AFECTADOS 173

SISTEMA FALLA FRECUENTE PM (46)

Filtros de Búsqueda

Búsqueda General

Q ón, operador, descripción de falla o ubicación...

Mina Turno Sistema Desde Hasta

Todos Todos Todos dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

FECHA / HORA	N° CAMIÓN	MINA / TURNO	OPERADOR	SISTEMA AFECTADO	DESCRIPCIÓN FALLA
2026-09-10 07:16 AM	2290	El Descanso Diurno	Ariza Niño Carlos Alberto	Frenos	Fuga hidráulica por una línea del paquete de frenos de la rueda derecha

Cierre de Turno / PDF

Figura: Historial General de Camiones Caídos con Filtros Compuestos

- **Regla Cronológica Oficial:** 1. Fecha en orden DESCENDENTE (días más recientes arriba); 2. Dentro del mismo día, hora en orden ASCENDENTE (del inicio del turno al final).
- **Historial por Camión:** Al pulsar sobre el número de una unidad se abre su ficha técnica, mostrando la línea de tiempo de paradas y alertando sobre el subsistema más recurrente (detección de fallas crónicas).

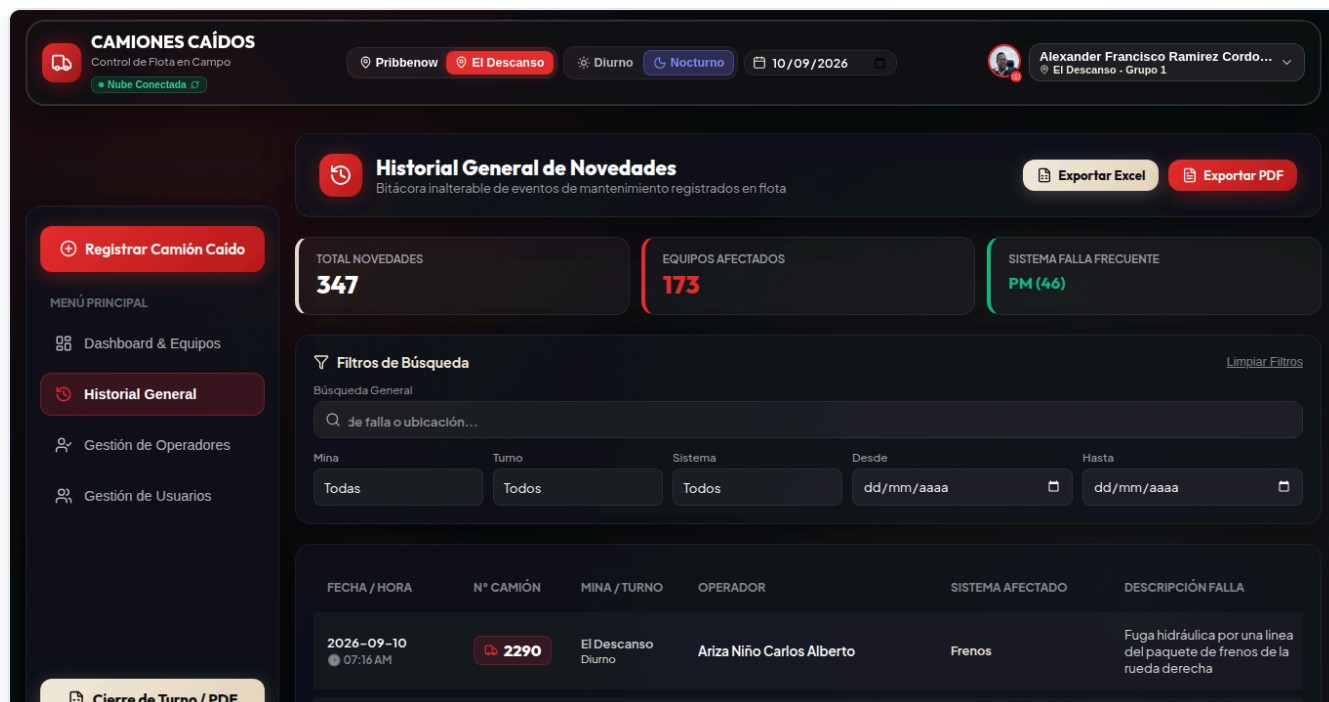


Figura: Hoja de Vida y Trazabilidad por Unidad de Transporte

10. EXPORTACIONES EN PDF Y EXCEL

La plataforma permite emitir documentos oficiales con un solo clic:

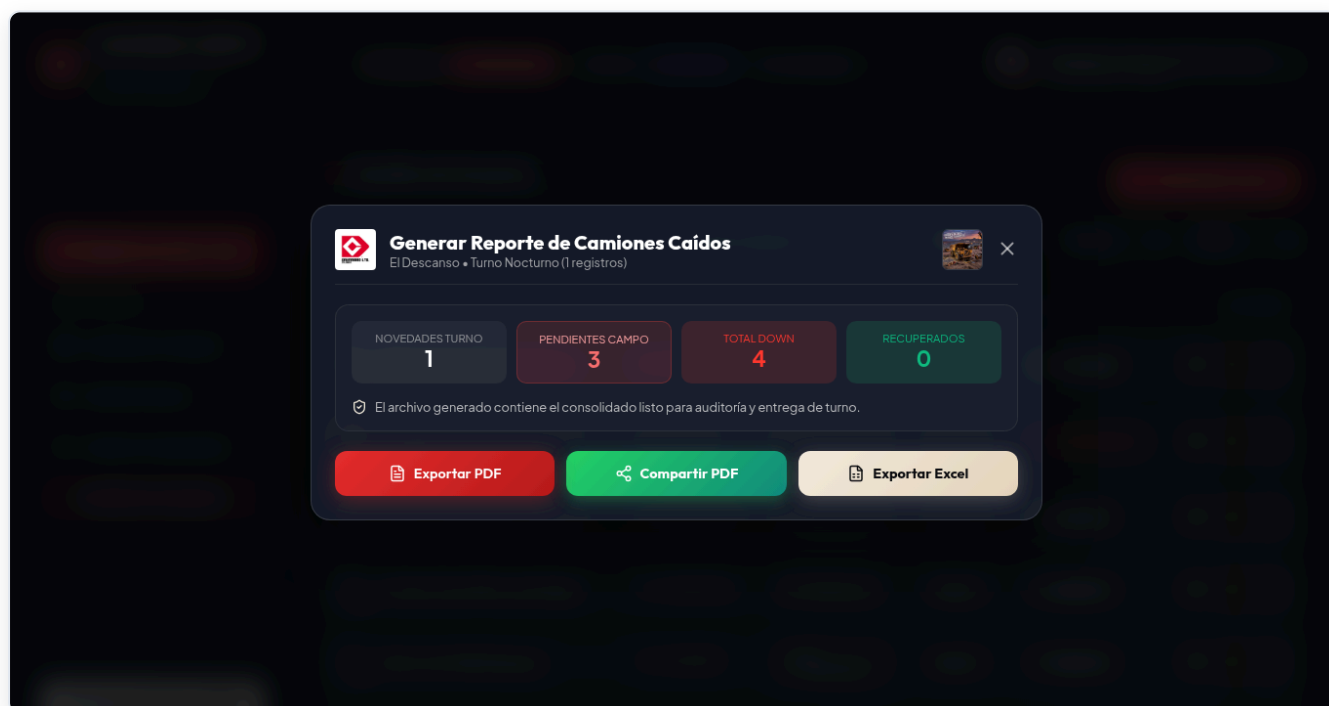


Figura: Ventana de Configuración y Emisión de Cierre de Turno en PDF

- **PDF Oficial:** Informe gerencial con membretes corporativos Drummond y CAT en alta resolución, resumen de disponibilidad, horas de parada y detalle con snapshot de operador.
- **Compartir Móvil:** En celulares y tabletas, incluye el botón 'Compartir PDF (1 Clic)' mediante la Web Share API para envío instantáneo a grupos de WhatsApp o Teams de despacho.
- **Excel (XLSX):** Genera un libro estructurado en dos hojas: 'Novedades Turno' y 'Pendientes Campo', listo para análisis estadístico y conciliación en hojas de cálculo.

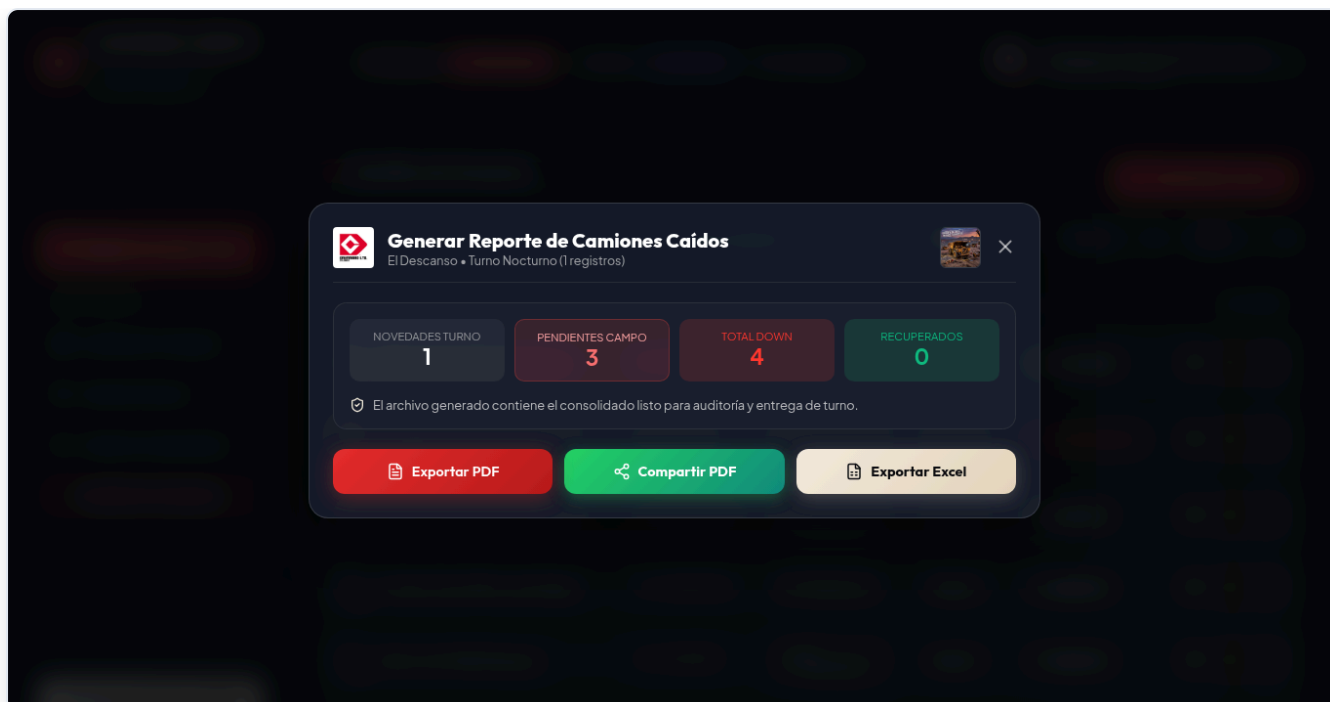


Figura: Descarga de Libro Excel con Hojas de Novedades y Pendientes

11. PWA Y OPERACIÓN SIN CONEXIÓN

- **Instalación en Móviles:** Aplicación Web Progresiva instalable directamente desde Chrome (Android) o Safari (iOS) sin pasar por tiendas de aplicaciones.
- **Consulta en Tajo Sin Señal:** Los reportes del turno y el censo de operadores se mantienen en la memoria segura del dispositivo (localStorage).
- **Persistencia de Sesión:** La aplicación no expulsa al usuario ni solicita login si se pierde la conectividad en botaderos o tajos profundos; restaura el perfil validado de `camiones_user_profile`.
- **Sincronización al Retorno:** Al detectar señal de red o Wi-Fi minero, la aplicación revalida silenciosamente los datos con el servidor central.



CAMIONES CAÍDOS

Control de Flota en Campo



• Nube Conectada ↻

📍 PB

📍 ED

☀️ D

🌙 N

📅 10/09/2026

REGISTROS EN TURNO

1

El Descanso • Turno Nocturno



ACTUALMENTE DOWN

4

● 1 de este turno • 3 pendientes en campo



RECUPERADOS / OPERATIVOS

0

● Listos en mina





Figura: Interfaz Móvil Adaptativa para Uso en Terreno

12. BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

- Entrega Segura de Claves Temporales:** Comunique la contraseña caídos1234 de manera directa y personal al colaborador. Recuérdale que el sistema le obligará a crear una clave propia.
- Conciliación en Relevo de Turno:** Antes de cerrar el turno diurno (18:00) o nocturno (06:00), el Encargado debe verificar que todas las unidades en taller estén marcadas como DOWN o tengan registrada su hora de salida a circuito.
- Depuración del Censo:** Modifique los operadores únicamente ante traslados de grupo o desvinculaciones formales.
- Cierre de Sesión en Terminales de Despacho:** En computadores compartidos de oficina, cierre siempre la sesión desde el menú de perfil para proteger la auditoría de registros.

13. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

Síntoma Observado	Causa Probable	Acción Administrativa Inmediata
Error 409 al crear usuario	La cédula ya está registrada en el sistema.	Verifique el número de cédula en el directorio de usuarios. Si el colaborador ya existe, edite su perfil en lugar de crearlo de nuevo.
Usuario no puede entrar tras reset	Ingresó cédula con puntos o escribió mal la clave temporal.	Indique al usuario que escriba la cédula sin símbolos y la clave en minúsculas: caídos1234. Si persiste, ejecute un nuevo reset.
Encargado no ve camiones de otra mina	Comportamiento normal por política de aislamiento RLS.	Los encargados solo tienen visión sobre su mina asignada. Si requiere supervisión global, un Administrador debe elevar su rol a Administrador.
No permite eliminar a un usuario	Intento de autoeliminación o de borrar al único administrador.	El sistema protege la cuenta del usuario en sesión y salvaguarda al último administrador para evitar pérdida de gobernanza.
Reportes no sincronizan en campo	Pérdida de cobertura de datos móviles en el tajo.	La aplicación continuará en modo consulta offline. Al retornar a zona con señal de red, el sistema sincronizará automáticamente.

14. PROCEDIMIENTO DE SOPORTE BÁSICO

Cuando una novedad operativa no pueda resolverse desde las funciones del panel administrativo:

1. **Registrar datos del incidente:** Cédula del colaborador afectado, mina, hora aproximada y captura de pantalla del mensaje de error.
2. **Verificar conectividad:** Valide si otros servicios web cargan con normalidad en la terminal de despacho.
3. **Escalamiento a Nivel 3:** Envíe el reporte al responsable técnico de la aplicación indicando el código de respuesta HTTP observado (400, 403, 404 o 500).